

基礎 ABAP Training 練習題

本目錄存放基礎 ABAP 教育訓練的練習題目與答案程式。

上課講義 (lectures/)

每題另有對應的**上課講義** (重要觀念 + 詳細語法 + 範例) 放在 [lectures/](#) , 編號與題號一致 (lec01 ↔ ex01) 。
授課流程：先講課 (lecNN) → 實作練習 (exNN) → 對照答案程式。講義 PDF 重產指令：`node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training/lectures`。

講義 PDF

每份 *.md 都有對應的 *.pdf 講義。md 修改後在 repo 根目錄執行 `node tools/md2pdf.js` 重產 (只重產有變更的；`--all` 全部重產) , 再 commit。

目錄結構慣例

- 題目說明：`exNN_主題.md` (題目敘述、需求、預期輸出)
- 答案程式：`zr_trNN_主題.prog.abap` (abapGit 命名，對應 SAP 中的 `ZR_TRNN_*` 程式)
- 答案程式建立於 SAP 後，快照同步到本目錄 (與 `src/` 其他檔案相同的單向快照原則)

題目清單

#	主題	題目	答案程式	狀態
1	語法基礎 (statement/句點/註解/鏈式)	ex01	ZR_TR01_SYNTAX_BASICS	完成
2	變數與 TYPE/LIKE/CONSTANTS	ex02	ZR_TR02_TYPE_LIKE	完成
3	Local Type 與 Structure	ex03	ZR_TR03_STRUCTURES	完成
4	Internal Table 基礎 (APPEND/LOOP/READ TABLE)	ex04	ZR_TR04_ITAB_BASICS	完成
5	Internal Table 進階 (SORT/MODIFY/DELETE)	ex05	ZR_TR05_ITAB_ADVANCED	完成
6	橋接 SAP Table (SCARR 航班模型、SELECT)	ex06	ZR_TR06_SAP_TABLE	完成
7	選擇畫面 (PARAMETERS/SELECT-OPTIONS/IN)	ex07	ZR_TR07_SELSCREEN	完成
8	模組化 (FORM/USING/CHANGING)	ex08	ZR_TR08_MODULARIZE	完成
9	Functional ALV 與 MACRO (REUSE_ALV_GRID_DISPLAY/fieldcat/DEFINE)	ex09	ZR_TR09_ALV	完成
10	Report Event (INITIALIZATION ~ AT LINE- SELECTION/HIDE)	ex10	ZR_TR10_EVENTS	完成
11	多表 JOIN (INNER/LEFT OUTER、CORRESPONDING FIELDS)	ex11	ZR_TR11_JOIN	完成

#	主題	題目	答案程式	狀態
12	列印排版與頁面規劃 (LINE-SIZE/LINE-COUNT/END-OF-PAGE、點矩陣選型)	ex12	ZR_TR12_PRINT_LAYOUT	完成
13	期末綜合實作：航班營收報表 (含總頁數回填)，結業對照 Z_INVENTORY_COST_REPORT	ex13	ZR_TR13_CAPSTONE	完成
14	INCLUDE 拆檔 (TOP/F01 慣例、context 啟用)	ex14	ZR_TR14_CAPSTONE + _TOP/_F01	完成
15	Function Module (SE37 建立/單測、CALL FUNCTION 與例外)	ex15	ZFG_TR15 / Z_TR15_CALC_REVENUE / ZR_TR15_CALL_FM	完成
16	Field-Symbol (ASSIGN/LOOP ASSIGNING/ASSIGN COMPONENT)	ex16	ZR_TR16_FIELD_SYMBOLS	完成
17	運算與流程控制 (IF/CASE/DO/WHILE/EXIT/CHECK)	ex17	ZR_TR17_CONTROL_FLOW	完成
18	字串與日期處理 (CONCATENATE/SPLIT/位移/月初月末)	ex18	ZR_TR18_STRING_DATE	完成
19	Debugger 除錯 (中斷點/單步/Watchpoint/ST22、附埋 bug 程式)	ex19	ZR_TR19_DEBUGGING	完成
20	Control Break 群組小計 (AT NEW/AT END OF/SUM)	ex20	ZR_TR20_CONTROL_BREAK	完成
21	Z 資料表與 Open SQL 寫入 (SE11/SM30/INSERT/UPDATE/MODIFY/DELETE、外鍵/Check Table、Search Help)	ex21	ZTR21_STUD + ZTR21_CLASS + ZR_TR21_ZTABLE	完成
22	Message Class 與多語言文字元素 (SE91/Text Symbol/Selection Texts)	ex22	ZTR22 + ZR_TR22_TEXTS	完成
23	期末整合練習：訂單 Header/Detail (外鍵/Search Help 綜合運用、LUW all-or-nothing 實地驗證)	ex23	ZTR23_ORDH + ZTR23_ORDI + ZR_TR23_ORDERS	完成
24	可編輯 ALV (REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC：STYLEFNAME 反灰、EDT_CLL_CB+IT_EVENTS 觸發 DATA_CHANGED 即時檢核)	ex24	ZR_TR24_ALV_LVC (+ GUI Status STANDARD)	完成
25	Data Dictionary 總覽與 Global Type (重用標準 Data Element / Check Table 指向標準表 / 重用標準 Domain 補標籤 / 免建 Search Help / DDIC Table Type)	ex25	ZTR25_SURPCT + ZTR25_ACTIVE + ZTR25_SURCHG + ZTR25_TT_SURCHG + ZR_TR25_DDIC	卡在 Table Type 啟用 坑，程 式無法 啟用

#	主題	題目	答案程式	狀態
				——見 下方 2026- 07-11 補記

- 本階段不含 OOP (Local Class / Method / cl_salv_table 等)，留待 SAP OOP 課程。
- 課程目標：完課後能獨立寫出並看懂 **Z_INVENTORY_COST_REPORT** 等級的傳統報表。
- ex17 ~ ex22 的答案物件已於 2026-07-05 寫入 SAP (\$TMP) 並通過語法檢查，含 ex21 的 DDIC 三層件 (Domain/DE **ZTR21_SCORE**、表 **ZTR21_STUD**，DDL 快照見 **ztr21_stud.tabl.abap**) 與 ex22 的訊息類別 **ZTR22** (001-003)。
- **ZR_TR22_TEXTS** 的 Text Symbols (001-003) / Selection Texts，以及 ex21 的 Table Maintenance Generator (SM30)，已於 2026-07-05 在 SAP GUI 手動補齊 (這兩項無法透過 ADT API 維護)。至此 ex17 ~ ex22 全數完工。
- ex21 於 2026-07-06 擴充 Header/Detail 關聯教學：新增 Domain/DE **ZTR21_KLASSE**、**ZTR21_KLNAME**、班級主檔表 **ZTR21_CLASS** (DDL 快照 **ztr21_class.tabl.abap**)，**ZTR21_STUD** 加外鍵欄位 **KLASSE** (Check Table 指向 **ZTR21_CLASS**)，程式補教學片段 (外鍵只擋畫面輸入、不擋 Open SQL ; JOIN 兩表複習)。Search Help **ZTR21_CLASSSH** 與 **ZTR21_STUD** 的 SM30 維護畫面已於 SAP GUI 手動補齊確認，至此 ex21 全數完工。(過程中踩到一個坑：**ZTR21_CLASS-KLNAME** 一開始用內建型別 **CHAR(40)** 沒掛 Data Element，導致 Search Help 無法 Activate，已補建 DE **ZTR21_KLNAME** 修正，詳見 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 10 節。)
- 新增 ex23 (2026-07-06)：期末整合練習「訂單 Header/Detail」，**ZTR23_ORDH** (訂單主檔) + **ZTR23_ORDI** (訂單明細，**ORDNO** 同時是 Key 也是外鍵，比 ex21 更貼近 SAP 官方外鍵範例) + 3 組 Domain/DE (**ZTR23_ORDNO/ZTR23_CUSTOMER/ZTR23_STATUS**，其中 **ZTR23_STATUS** 示範 Domain 固定值清單，跟 ex21 的區間值域是不同技巧)。程式 **ZR_TR23_ORDERS** 具體驗證 LUW all-or-nothing (Header+Detail 同一 LUW，中途失敗 ROLLBACK WORK 後連已成功的 Header 也一併消失)。Search Help **ZTR23_ORDHSH** 與 **ZTR23_ORDH** 的 SM30 維護畫面已於 SAP GUI 手動補齊確認，至此 ex23 全數完工，基礎課全部 23 題完課。
- 新增 ex24 (2026-07-11)：Functional ALV 進階篇「可編輯 ALV」，**REUSE_ALV_GRID_DISPLAY_LVC** + **IS_LAYOUT_LVC-STYLEFNAME** (列級樣式反灰) + **I_GRID_SETTINGS-EDT_CLL_CB** 搭配 **IT_EVENTS** 掛 **SLIS_EV_DATA_CHANGED** 對應 FORM (離開已編輯儲存格即時觸發檢核)。全程維持 Functional 寫法 (事件表 + FORM 回呼)，不涉及 class/SET HANDLER。GUI Status **STANDARD** (複製 **SAPLKKB** 的 **STANDARD_FULLSCREEN** + Fcode **ZCONF**) 已於 SAP GUI 手動補齊確認，程式驗收通過，至此 ex24 全數完工。
- 新增 ex25 (2026-07-11)：「Data Dictionary 總覽與 Global Type」，補齊課程一直缺的 DDIC 系統性總覽 (先前只在 lec06/lec21 零星帶到)。核心是 Global Type 觀念——引用標準 Data Element (如 **S_CARR_ID**) 而非寫死長度，SAP 標準升級時程式不用改；範例故意把 Check Table 指向標準表 **SCARR** (不是自建 Z 表)，示範重用已掛 Search Help 的標準 Data Element 可以完全不用自己建 Search Help，跟 ex21 (Check Table/Search Help 都要自建) 形成對照。答案物件：自建 Domain/DE **ZTR25_SURPCT** (加成百分比) + 表 **ZTR25_SURCHG** (**CARRID** 重用 **S_CARR_ID**，同時是 Key 也是外鍵，Check Table = 標準 **SCARR**) + 程式 **ZR_TR25_DDIC** (Global Type 宣告示範 + LEFT OUTER JOIN 加成營收 + 標準表當 Check Table 一樣不擋 Open SQL 的驗證)。五個 SAP 端物件已建立並啟用成功 (Domain/2×DE/表/程式皆通過語法檢查)，過程踩到

四個新坑已記錄於 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 13 節 (DEC Domain 值域上下限必須是整數、DEC 的 `length` 要把小數點也算進去、`UP TO n ROWS` 要接在 `INTO` 之後不能直接接 `ORDER BY`、表欄位直接用內建型別會導致 SM30 標題顯示通用符號 + 且無 F4)。第四個坑意外補出第三種 Global Type 教學案例：`ACTIVE` 欄位原本直接用 `CHAR 1`，SM30 一開賣就看到「+」標題、沒有下拉選單；修法是新建 Data Element `ZTR25_ACTIVE` 重用標準 `Domain XFELD` (SAP 內建的通用是/否值域，已有 `X/空白` 兩個固定值) 只補標籤，一個 Domain 都不用自建就同時解決標題與 F4——已補寫進 `lec25` 第 6.2 節與 `ex25`。尚待手動補齊：SM30 Table Maintenance Generator (Function Group `ZFG_TR25`) 與資料建置 (`AA/LH` 兩筆)，完成後請在 SM30 驗證 `CARRID / ACTIVE` 兩欄的 F4 選單、輸入非法航空公司代碼被擋下，再執行 `ZR_TR25_DDIC` 驗收。

- **2026-07-11 補記 (Table Type 卡關，程式目前未啟用成功)**：接著又補了 6.6 節「Table Type」教學——新建 `ZTR25_TT_SURCHG` (Line Type 應為 `ZTR25_SURCHG`)，並在 `ZR_TR25_DDIC` 加了 `demo_table_type / load_surchg_config` 兩個 FORM (`load_surchg_config` `CHANGING ct_surchg TYPE ztr25_tt_surchg` 用 `SELECT * FROM ztr25_surchg INTO TABLE @ct_surchg` 讀資料)。啟用程式失敗，錯誤是 `The work area "CT_SURCHG" is not long enough.`。查證後發現：POST 建立 `ZTR25_TT_SURCHG` 時 `body` 帶的是 `ttyp:rowType = typeKind=dictionaryType, typeName=ZTR25_SURCHG`，但啟用後讀回的 `active` 版本卻變成 `typeKind=predefinedAbapType, dataType=CHAR, length=1`——等於系統把我送的 `row type` 定義默默丟棄、退回成 `CHAR(1)` 預設值 (原因不明，POST/activate 過程沒有任何錯誤訊息)，導致這個 Table Type 實際上只有 1 字元寬，塞不下 `ZTR25_SURCHG` 一整列，`SELECT *` 讀進去當然「不夠長」。尚未修復：需要重新診斷/重建 `ZTR25_TT_SURCHG` (可能是 POST `body` 少了 `dictionaryType` 這種 `row type` 需要的搭配欄位，參考 `SFLIGHT_TAB2` 這個標準 Table Type 的 GET 回應逐欄比對)，修好後要重新啟用 `ZR_TR25_DDIC` 並完整驗收。本地檔案 (`lec25_ddic_overview.md / ex25_ddic_overview.md / zr_tr25_ddic.prog.abap`) 已經是加了 Table Type 教學之後的版本，但尚未跟 **SAP 端一致** (SAP 端程式目前是 `inactive`，`active` 版本還是加 Table Type demo 之前的版本)。

建議授課順序 (題號 ≠ 順序)

ex01 → ex02 → ex17 (流程控制) → ex18 (字串日期) → ex03 → ex04 → ex05 → ex19 (除錯) → ex16 (Field-Symbol) → ex06 → ex07 → ex08 → ex09 → ex24 (可編輯 ALV，進階選修) → ex10 → ex22 (訊息與文字元素) → ex11 → ex20 (群組小計) → ex12 → ex14 (INCLUDE 拆檔) → ex15 (Function Module) → ex25 (Data Dictionary 總覽/Global Type) → ex21 (Z 資料表) → ex13 (期末綜合實作一) → ex23 (期末整合練習二，全課程最後一題)

題號在 13 之後的主題都是後來補的，依主題插進對應位置授課，不重編題號 (SAP 端答案程式依原題號命名)：ex17/ex18 是基本功，緊接變數宣告之後；ex19 除錯放在 `internal table` 之後 (有足夠複雜度可供追蹤)；ex24 是 ex09 的進階篇 (`lec09` 第 8 節起)，緊接 ex09、可視班級程度列為選修；ex22 收攏 ex07 的 `Selection Texts` 伏筆與 ex10 首次登場的 `MESSAGE`；ex20 需要 `JOIN` 的資料、且是 ex12 列印排版的前置；ex25 是 DDIC 的總覽先修課，接在 ex15 (FM，SM30 需要 `function group` 觀念) 之後、ex21 (DDIC 深入動手建) 之前；ex21 承接 ex25 的三層件觀念做完整的自建 `Header/Detail` 練習；期末實作 ex13 用到 ex14/ex15 技能；ex23 需要 ex21 的外鍵/Search Help 觀念才有意義，是全課程真正的最後一題，用「訂單 `Header/Detail`」把外鍵、Search Help、LUW 三條線收在一起。